

# VDA SPC 智慧品質管制系統導入藍圖：AIAG-VDA SPC 與 ISO/TR 11462-3 的實務準備 | 中方科技

品管專欄

SPC

VDA SPC

AIAG-VDA

ISO/TR 11462-3

OCAP

發布日期：2026 年 5 月 23 日 | 閱讀時間：約 9 分鐘 | 作者：邱培其

## 關於本文

本文由中方科技 ( MiDFUN ) 品管顧問邱培其撰寫，聚焦 AIAG-VDA SPC Manual 2026 相關動態與 ISO/TR 11462-3:2020 軟體驗證要求，整理企業導入 [中方科技 SPC 統計製程管理系統](#)、[AIQ 智能品質系統](#) 與智慧品質管制流程時應提前準備的資料、演算法、OCAP 與稽核證據。

## 發布狀態查核

截至 2026-07-06，AIAG 官方品質頁已將 AIAG & VDA SPC Manual 標示為 Now Available，並說明此手冊由 AIAG 與 VDA 共同制定，用於支援全球汽車供應鏈在 SPC 實務上的一致性；AIAG 先前於 2026-02-12 開放 Yellow Volume 利害關係人審查，回饋期限為 2026-05-03。因此本文定位為導入準備與系統盤點，實際稽核仍以最新正式出版版本、客戶 CSR 與組織程序為準。

## 第一部分：系統願景與開發戰略核心

## 戰略背景：從反應式檢測到主動預防的系統工程

參考 2026 年 AIAG & VDA SPC Manual 的正式版資訊與 Yellow Volume 審查脈絡，統計過程管制已不再僅是單純的繪圖工具，而是一項「主動預防」的系統工程。本藍圖旨在透過統一 AIAG 與 VDA 的邏輯，並深度對齊 ISO 22514 系列標準，為半導體、車用零組件及高階伺服器等五大產業提供零缺陷 ( Zero Defect ) 戰略的技術支柱。系統開發的核心在於實現演算法的自動化驗證，確保軟體審計 ( Software Audit ) 的合規性，解決傳統 SPC 實踐中邏輯不統一與人為誤差的痛點。

數據流轉，確保「發現不穩定卻無反應措施」的情況在系統層面被降低：

**Loop 1 (現場即時控制)**：目標在於生產現場即時發現異常原因，並立即由操作員干預與反饋（過程之聲）。

**Loop 2 (公差/過程相關控制)**：應對如刀具磨損等趨勢性過程，允許在公差安全裕度內進行動態監控（如使用驗收控制圖），確保品質一致性。

**Loop 3 (過程優化與管理控制)**：透過長期數據分析識別固有變異，透過技術或設備升級提升整體的製程能力。

## 第二部分：數據地基與過程能力開發規範

### 設備能力 (Pm/Pmk) 與責任分配邏輯

在測量系統分析 (MSA/VDA 5) 模組中，開發者應落實以下邏輯：

**功能限即公差限**：軟體模組應允許工程師設定功能極限，避免未經工程確認就自動縮減此公差。

**不確定度歸屬**：測量部門承擔測量不確定度風險，生產部門承擔過程變異，避免在設計階段提前「雙重扣除」測量不確定度。

**驗證模組**：針對新設備執行 GRR、線性、偏性與穩定性分析。對於離散型數據，應執行 KAPPA 分析。

### 機器性能釋放與分位數革命

**分位數模組 (Quantile Module)**：系統應內置 Pearson 系統與 Johnson 變換演算法。不再強制依賴正態分佈轉換，而是透過分位數法精準計算 Pmk。

### 過程能力驗證 (Cwk) 與 4M 數據治理

**穩定性門檻**：在完成穩定性評估後，再標註與解讀「能力指數 Cp/Cpk」較為嚴謹；未經穩定性評估的資料，宜先以「性能指數 Pp/Ppk」描述。

**子組內變異分析 Cwk**：系統需支持隔離子組間變異，僅計算子組內變異帶來的固有波動。

## 第三部分：正式量產、時間依賴模型與 OCAP 閉環

---

### 八種時間依賴分佈模型 ( ISO 22514-2 ) 決策樹

---

軟體可具備決策樹功能，依製程物理特性提示合適的管制圖選項：

**A1型 (完美受控)**：位置與變異恆定 ( 理想狀態 )，推薦常規管制圖 ( 如 Xbar -S或 Xbar-R 圖 )。

**A2型 (天生偏態)**：逼近物理極限 ( 如平面度極限為 0 ) 的偏態數據，建議評估使用 Pearson (皮爾遜) 管制圖，不建議使用常規圖。

**B型 (精度波動)**：位置恆定但變異變化 ( 批次更換 )，推薦皮爾遜管制圖或常規管制圖。

**C型 (C1-C4 隨機跳動與趨勢漂移)**：存在趨勢或工具磨損 ( 如 C3 型磨損 )，推薦擴展休哈特圖或驗收管制圖。

**D型 (多流向混合)**：多模腔混合狀態 ( 位置與變異均變化 )，推薦驗收圖或以 AI 輔助分別層別做異動偵測。

### 失控行動計畫 ( OCAP ) 與合規審計

---

**調整矩陣 ( Adjustment Matrix )**：當觸發重要管制項目失控規則時，系統可彈出 OCAP 界面，引導操作員依據 4M 標籤選擇預設的糾正措施，並避免未完成反應計畫就直接輸入下一筆數據。

**合規審計功能**：系統應自動生成「響應時效報告」，追蹤從「穩定性違規」到「OCAP 紀錄」的間隔時間，作為品質體系審計的關鍵證據。

## 第四部分：ISO/TR 11462-3 統計分析軟體驗證實作

---

### 軟體驗證的戰略意義

---

在工業 4.0 環境下，統計分析軟體的演算法正確性可依 ISO/TR 11462-3 技術報告 ( 整合 ISO 7870 與 ISO 22514 ) 進行驗證，以防止「黑箱」運算帶來的系統性錯誤與法規稽核風險。

證團隊應落實以下核心情境的比對：

**案例 1 (常態基礎)：**125 個觀測值。驗證理想常態分佈無離群值下的計算精度基準。

**案例 2 (Weibull 偏態)：**600 個觀測值。驗證系統對非常態轉換（百分位數法）及偏態過程能力的計算。

**案例 3 (動態漂移)：**1000 個觀測值。驗證帶有時間依賴性均值偏移的非常態分佈處理能力。

**案例 4 (C1 模型隨機偏移)：**專注驗證位置參數突發性隨機波動下的管制限計算與 Ppk 反應。

**案例 7 (C4 模型系統變化)：**500 個觀測值。模擬機械加工中「刀具更換」引起的鋸齒狀特徵，測試系統區分預期系統波動與異常變異的能力。

**案例 8 (D 型多流向模型)：**500 個觀測值。測試系統應對位置與離散度同時發生多重變化的混合分佈解析力。

**案例 11 (多狀態設備性能)：**結合 ISO 22514-8，驗證複雜統計檢定（Grubbs 離群值檢定、Bartlett 方差檢定、Fisher 位置檢定）。

## 操作驗證流程

**執行人員應：**(1) 選定測試情景匯入資料；(2) 嚴格按參數運算；(3) 將軟體結果與 ISO 官方參考預期結果進行精確對齊；(4) 若有偏差，應回溯確認資料、參數、公式與演算法實作。

**結論：**按照這份藍圖進行系統開發與輔導上線，將能有助於提升 VDASPC 軟體對接汽車供應鏈稽核要求的準備度，按如此標準導入 VDASPC 的工廠在面對 IATF 16949 與車廠要求時更有準備基礎。

## 常見問題

**Q：2026 AIAG-VDA SPC Manual 已經正式生效了嗎？**

A：截至 2026-07-06，AIAG 官方品質頁已將 AIAG & VDA SPC Manual 標示為 Now Available；Yellow Volume 利害關係人審查已於 2026-05-03 截止。實際導入與稽核仍需以最新正式出版版本、客戶 CSR 與組織程序為準。

**Q：ISO/TR 11462-3 對 SPC 系統有什麼用？**

**Q：中方科技除了本文主題外還有哪些品質管理系統？**

A：中方科技提供 SPC、FMEA、MSA、SQM、APQP/PPAP、8D、TPM、BKM、AIQ 等品質管理系統，協助製造業建立可追蹤的數位品質流程。

## 參考標準與資料來源

本文為公開專欄內容，標準與方法說明主要參考以下資料；實際導入仍需依客戶特殊要求、組織內部程序與最新正式版本確認。

- [AIAG & VDA SPC Manual, AIAG](#)：截至 2026-07-06，AIAG 官方品質頁已標示 AIAG & VDA SPC Manual 為 Now Available，並說明其為 AIAG 與 VDA 共同制定的 harmonized SPC approach。
- [AIAG Blog, SPC Yellow Volume stakeholder review](#)：確認 Yellow Volume 於 2026-02-12 開放審查，回饋期限為 2026-05-03。
- [ISO/TR 11462-3:2020](#)：確認此技術報告提供 SPC 軟體驗證用參考資料集與預期結果。
- [中方科技首頁](#)：確認中方科技自 1993 年起深耕品質管理軟體超過 30 年。

## 想把品質工具從文件變成可追蹤的管理系統？

中方科技 (MiDFUN) 自 1993 年成立以來，深耕製造業品質管理軟體超過 30 年，提供 [SPC 統計製程管理](#)、[AIQ 智能品質系統](#)、[MSA 儀器管理及校驗分析](#) 等系統，協助企業把規範、現場數據與改善行動串成可稽核的閉環。

預約品質管理系統諮詢

[首頁](#) » [聯絡我們](#)

## 立即諮詢

如有任何疑問，歡迎隨時與我們聯繫



[產品介紹](#) | [專案經驗](#) | [聯絡我們](#)

- 台北總公司：+886-2-2592-2510

- 
- 台南公司：+886-6-242-0800

- 江蘇昆山：  
+86-512-5778-7125

- 廣東東莞：  
+86-769-8532-1766